ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

MÔN: VI XỬ LÝ

LAB 1: GIAO TIẾP I/O VÀ CÁC LỆNH TÍNH TOÁN, DELAY DÙNG LỆNH

GVHD: Đoàn Ngọc Cẩm

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Đỗ Văn Khoa	2211587
2		
3		

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

LAB 1-1. GIAO TIẾP I/O VÀ CÁC LỆNH TÍNH TOÁN 4

BÀI 1: 4

BÀI 2: 5

BÀI 3: 7

BÀI 4: 9

BÀI 5: 11

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI: 13

BÀI 1: 13

BÀI 2: 16

BÀI 3: 18

BÀI 4: 20

BÀI 5: 22

LAB 1-2. DELAY DÙNG LỆNH 24

BÀI 1: 24

BÀI 2: 25

BÀI 3: 29

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI: 33

BÀI 1: 33

BÀI 2: 34

BÀI 3: 36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 1 15

Hình 1.2. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 2 16

Hình 1.3. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 3 18

Hình 1.5. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 4 20

LAB 1-1. GIAO TIẾP I/O VÀ CÁC LỆNH TÍNH TOÁN

MỤC TIÊU

- Thực hiện các giao tiếp I/O Port, các lệnh tính toán

THAM KHẢO

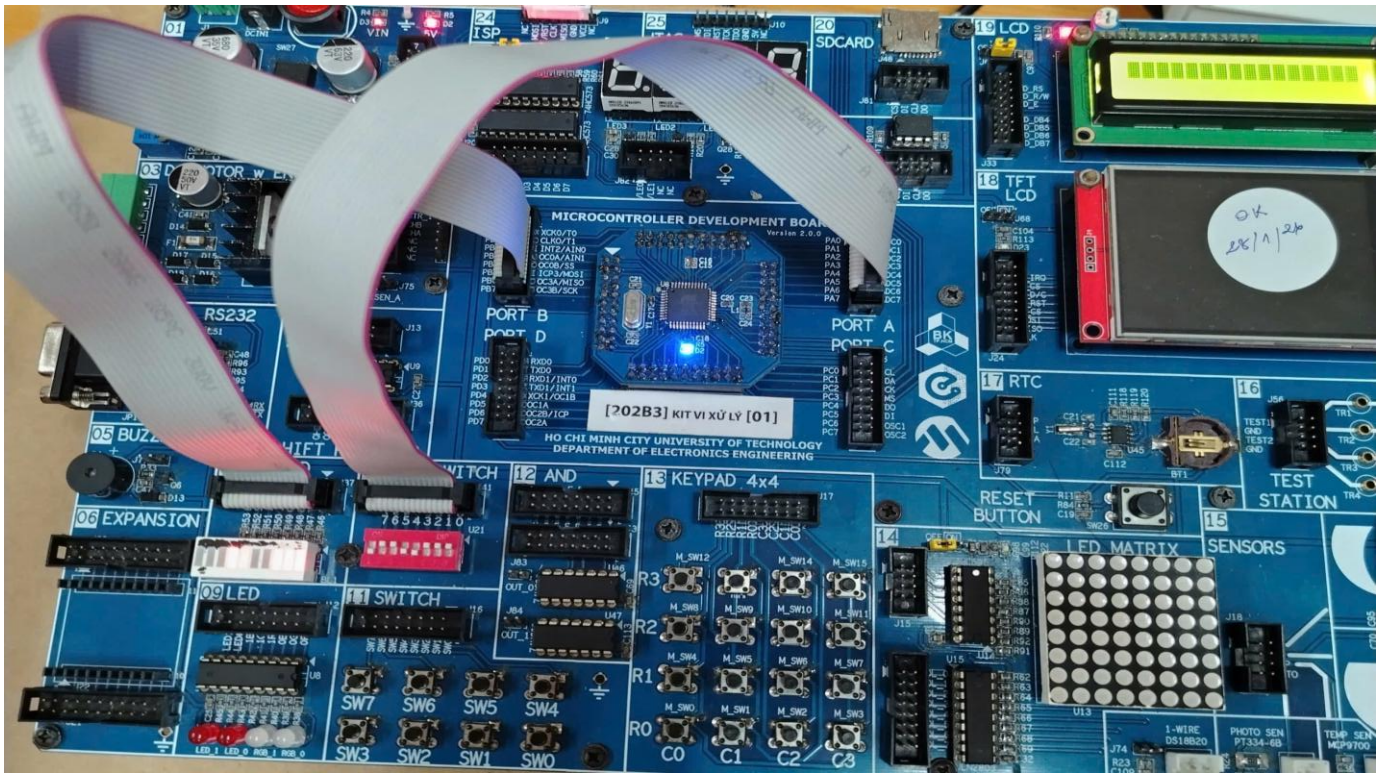
- Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 1, 2

BÀI 1:

a) Kết nối 1 port của AVR (VD PORT A) vào dip switch. Kết nối 1 port khác vào bar LED (Ví dụ PORT B)

b) Viết chương trình đọc liên tục trạng thái của DIP Switch và gửi ra LED. Nếu Switch ở trạng thái OFF, LED tương ứng sẽ tắt

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



- **Code:**

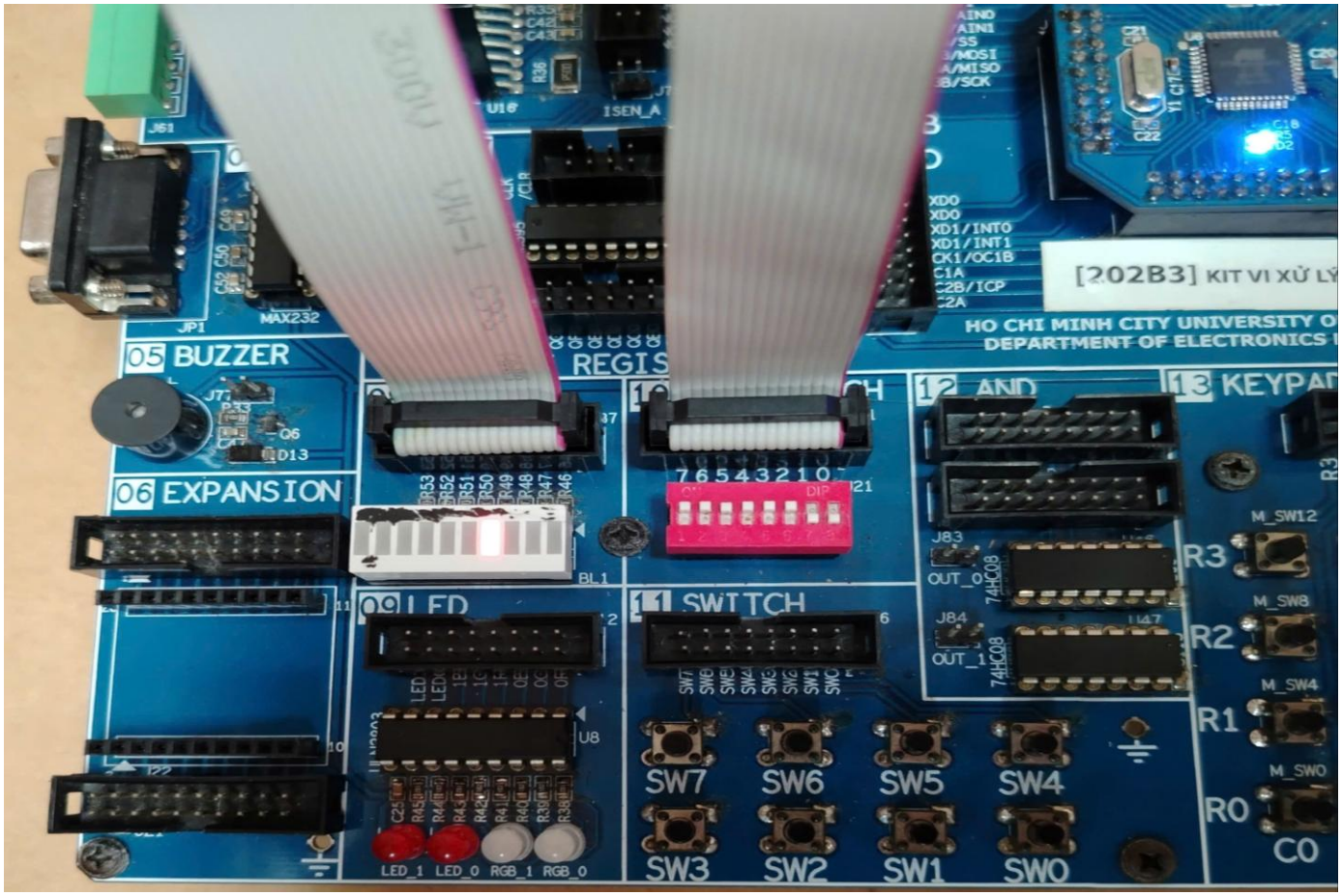
```
.ORG 0
MAIN:
LDI R16, $FF
OUT DDRB, R16; PC XUAT
LDI R16,0
OUT PORTB, R16; TAT LED
OUT DDRA, R16; PD NHAP
LDI R16, $FF; set điện trở kéo lên
OUT PORTA, R16
BEGIN:
IN R17, PINA
COM R17
OUT PORTB, R17
RJMP BEGIN
```

BÀI 2:

a) Viết chương trình đọc giá trị của Port đang nối với Dip Switch, cộng thêm 5 và gửi ra Port đang nối với Bar LED.

b) Thay đổi trạng thái của Dip Switch và quan sát trạng thái Bar LED.

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



- **Code:**

```
.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG $40; đoạn địa chỉ dịch địa chỉ bắt đầu chương trình

MAIN:

LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, $FF
```

```
OUT DDRB, R16; PB xuat

LDI R16,0

OUT PORTB, R16; tat led

OUT DDRA, R16; PA nhap

LDI R16, $FF; điện trở kéo lên

OUT PORTA, R16

BEGIN:

IN R17, PINA

LDI R18,5

ADD R18, R17

OUT PORTB, R18

RJMP BEGIN
```

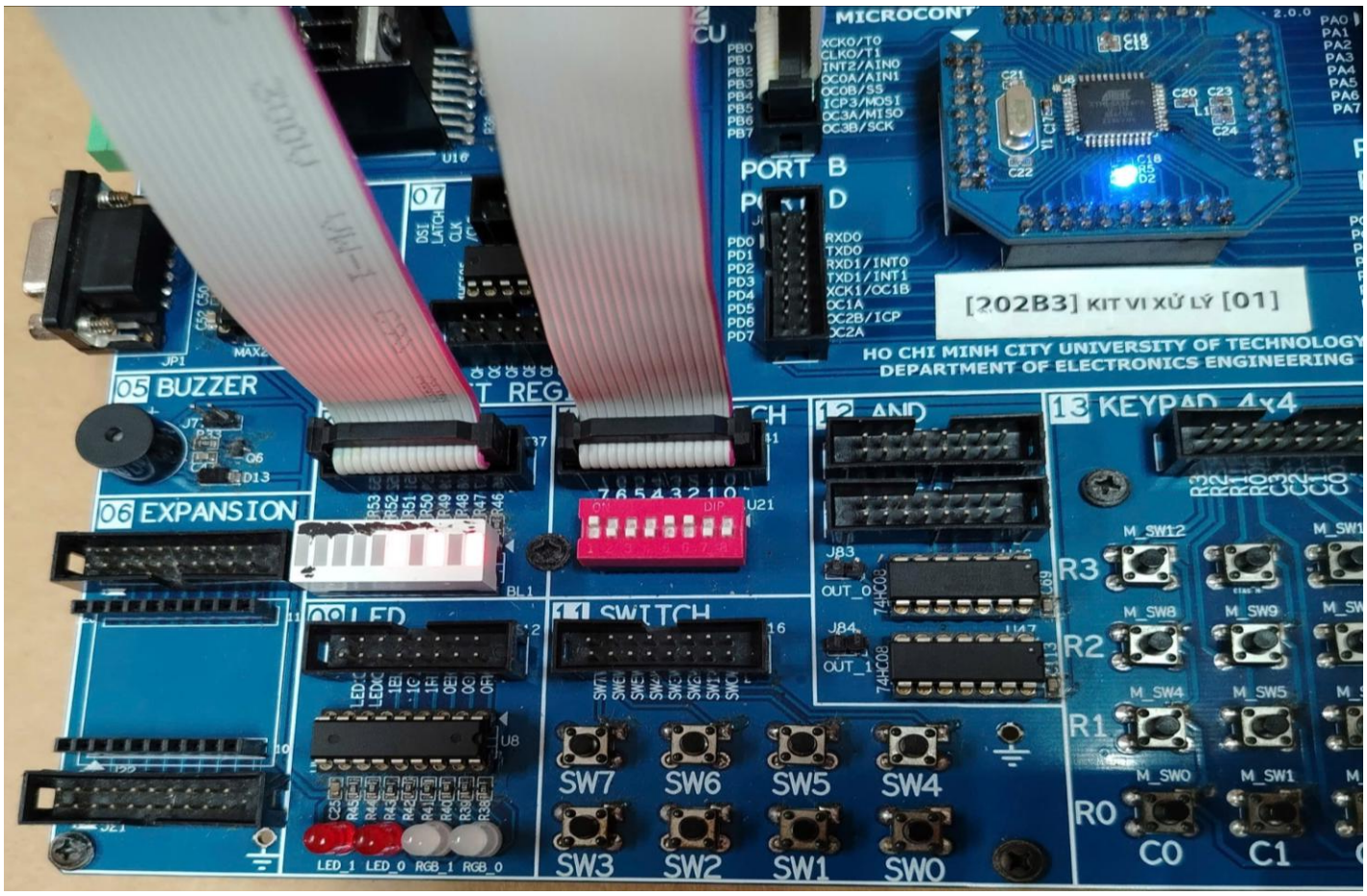
BÀI 3:

a) Kết nối và thực hiện chương trình tính tích của 2 nibble cao và thấp của PORTA và gửi ra PORT B. Coi như 2 nibble này là 2 số không dấu.

   VD: PORTA = 0b0111_1111, thì PORTB = 3*15.

b) Thay đổi trạng thái của Dip Switch và quan sát trạng thái Bar LED.

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



- **Code:**

```
.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG $40

MAIN:

LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, $FF

OUT DDRB, R16; PB xuat
```

```
LDI R16,0
OUT PORTA, R16; tat led
OUT DDRA, R16; PA nhap
LDI R16, $FF
OUT PORTA, R16
BEGIN:
IN R17, PINA
MOV R18, R17; đoạn lệnh đọc 4 bit cao_thấp
ANDI R18, $0F
SWAP R17
ANDI R17, $0F
MUL R17, R18; nhân 2 số không dấu 4bit cao_thấp
OUT PORTB, R0; ket qua tu R0 xuat ra Portc
RJMP BEGIN
```

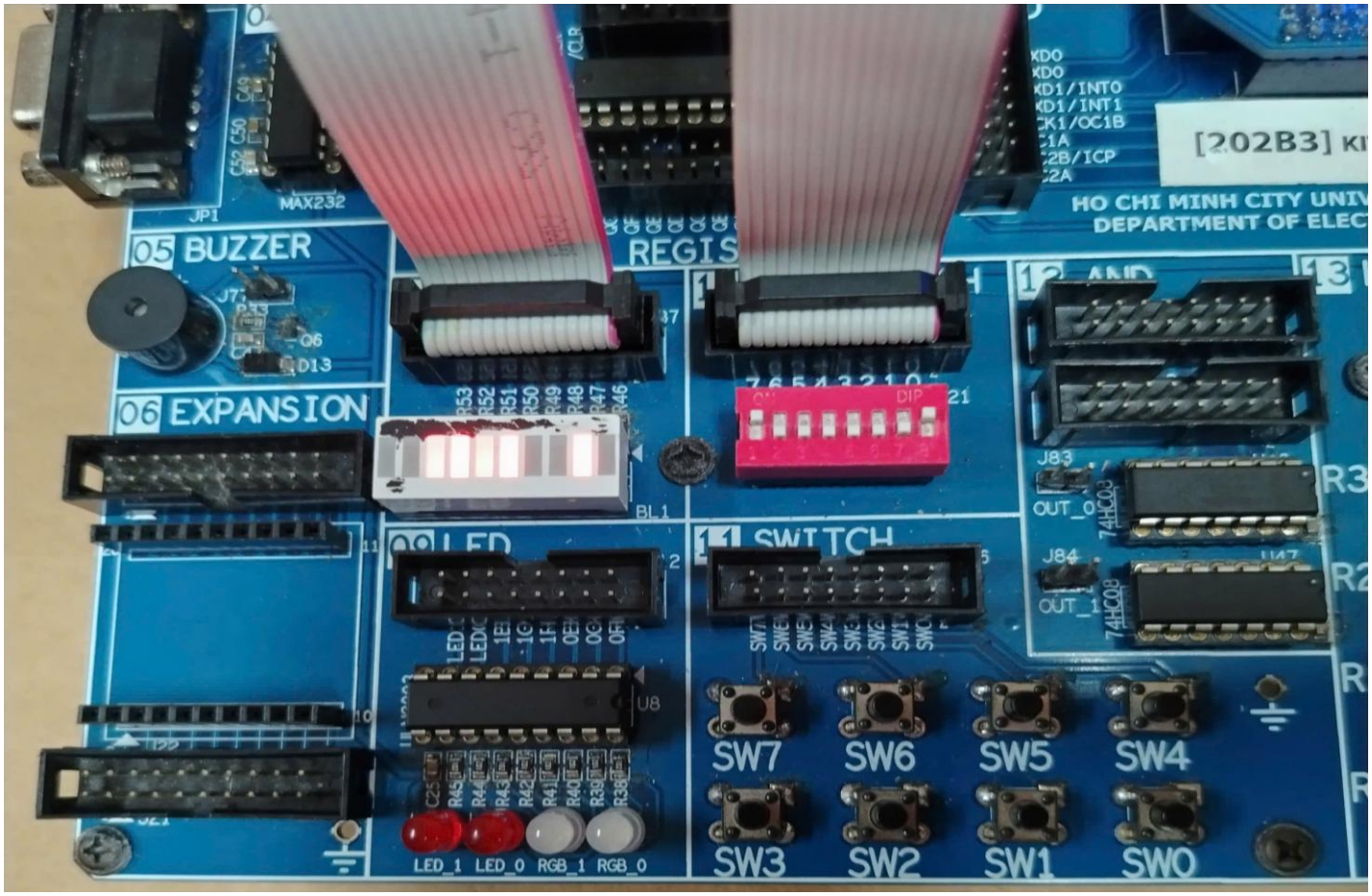
BÀI 4:

a) Kết nối và thực hiện chương trình tính tích của 2 nibble cao và thấp của PORTA và gửi ra PORTB. Coi như 2 nibble này là 2 số có dấu.

   VD: PORTA = 0b0011_1111, thì PORTB = 3*(-1)

b) Thay đổi trạng thái của Dip Switch và quan sát trạng thái Bar LED.

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



- **Code:**

```
.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG $40

MAIN:

LDI R16,HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, $FF
```

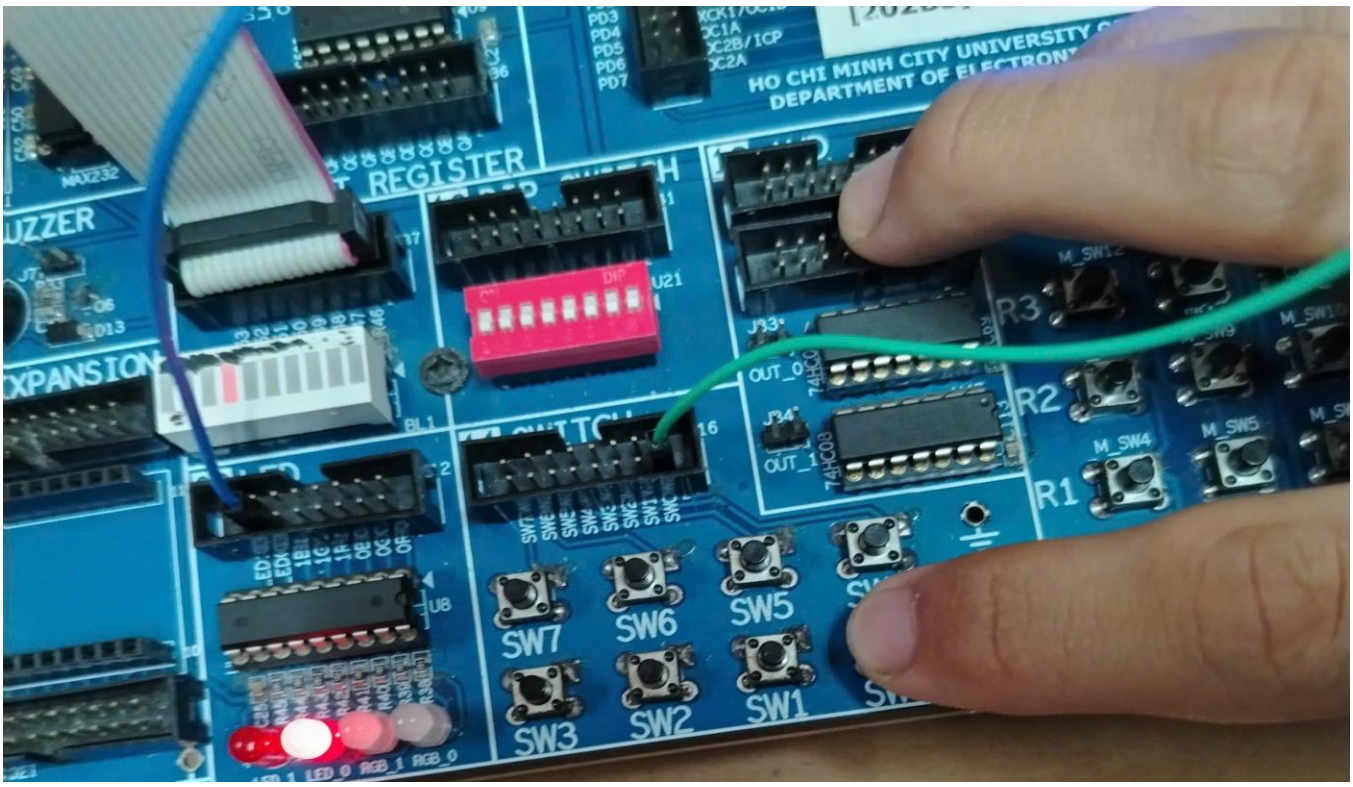
```
OUT DDRB, R16; PB xuat
LDI R16,0
OUT PORTB, R16; tat led
OUT DDRA, R16; PA nhap
LDI R16, $FF
OUT PORTA, R16
BEGIN:
IN R17, PINA
MOV R18, R17; nhan 2 nibble
LDI R19, $F0
ANDI R18, $0F
SBRC R18,3; neu la so am thi dau phia truoc la 1 nguoc lai la 0
ADD R18, R19
SWAP R17
ANDI R17, $0F
SBRC R17,3; neu la so am thi dau phia truoc la 1 nguoc lai la 0
ADD R17, R19
MULS R17, R18
OUT PORTB, R0; ket qua tu R0 xuat ra PortB
RJMP BEGIN
```

BÀI 5:

a) Kết nối PA0 vào 1 Switch đơn và PA1 vào 1 LED đơn trên khối LED (lưu ý cùng 1 Port).

b) Viết chương trình bật LED nếu SW nhấn, tắt LED nếu SW nhả.

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



- **Code:**

```
.ORG 0

CBI DDRA, 0

SBI DDRA, 1

SBI PORTA, 0; TRẠNG THÁI BAN ĐẦU CỦA SW

MAIN:

RCALL LP1

RJMP MAIN

LP1:

LDI R16, 50

CHONG_RUNG1:

SBIC PINA, 0
```

```
RJMP LP1
DEC R16
BRNE CHONG_RUNG1; QUA 50 LẦN KIỂM TRA SW
SBI PORTA, 1
LP2:
LDI R16, 50
CHONG_RUNG2:
SBIS PINA, 0
RJMP LP2
DEC R16
BRNE CHONG_RUNG2; QUA 50 LẦN KIỂM TRA SW
CBI PORTA, 1
RET
```

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI:

BÀI 1:

a) Lấy giá trị từ 2 nibble của PORTA như thế nào ?

- Để lấy giá trị từ 2 nibble của PORTA, ta sử dụng phần che những bit không sử dụng đi thông qua câu lệnh ANDI.

```
LDI R16, 0XFF
OUT DDRA, R16
IN R16, PINA
MOV R17, R16
ANDI R17, 0b00001111; lấy nibble thấp của PORTA
```

```
MOV R18, R16

SWAP R18

ANDI R18, 0b00001111; lấy nibble cao của PORTA
```

b) Enable điện trở pullup như thế nào ?

- Để enable điện trở pullup (điện trở kéo lên), trước hết ta cần cấu hình chân hoặc port đó là ngõ vào thông qua thanh ghi DDRx.n. Sau đó, cấu hình điện trở kéo lên thông qua thanh ghi PORTx.n

```
// Cấu hình PORTA là ngõ vào, enable điện trở pullup

LDI R16, 0X00

OUT PORTA, R16; Cấu hình PORTA là ngõ vào

LDI R16, 0XFF

OUT PORTB, R16; Cấu hình điện trở pullup cho PORTA
```

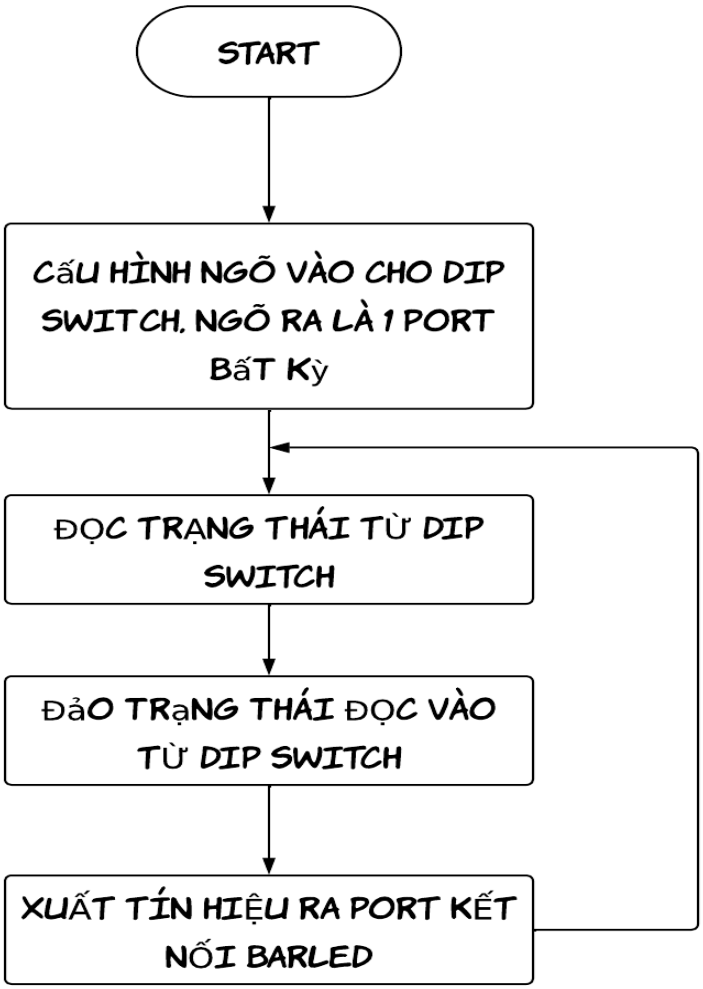
c) Khi Switch ở trạng thái ON/ OFF, giá trị chân Port bằng bao nhiêu ?

Nếu ta cấu hình điện trở kéo lên (pullup), thì khi Switch ở trạng thái ON, giá trị chân PORT bằng 0. Ngược lại, khi Switch ở trạng thái OFF thì giá trị chân PORT bằng 1.

d) Khi chân port ở trạng thái 1, BAR LED sáng hay tắt ?

Khi chân port ở trạng thái 1, BAR LED sẽ sáng do ta đang cấu hình điện trở kéo lên.

e) Sinh viên vẽ lưu đồ giải thuật cho chương trình.



Hình 1.1. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 1

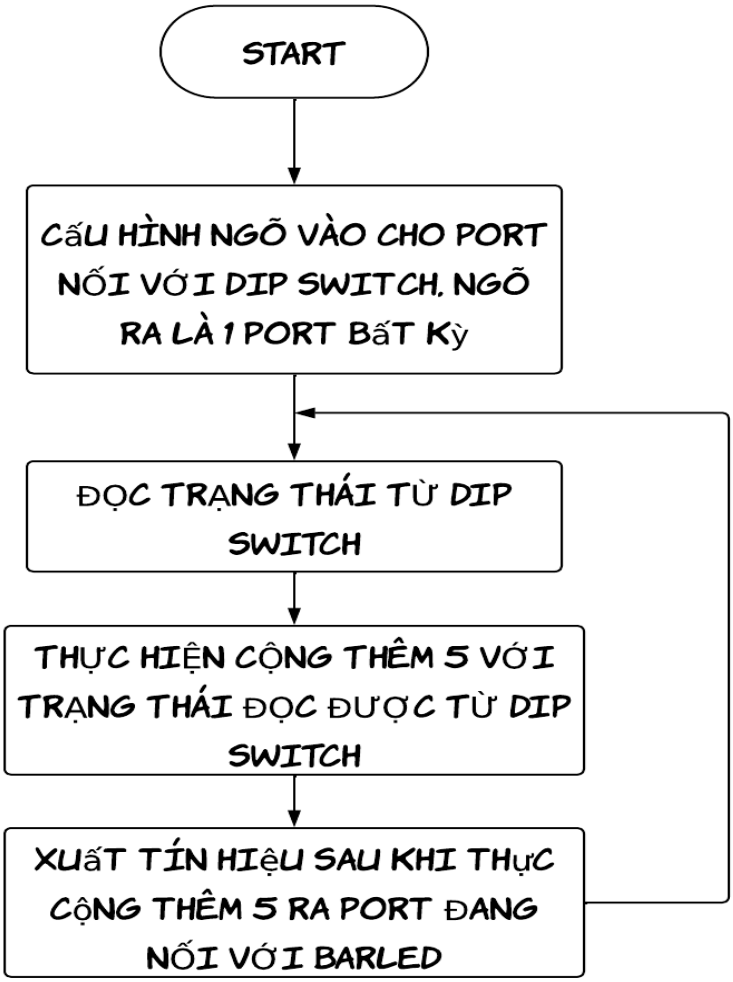
f) Mã nguồn và chú thích:

```
.ORG 0

MAIN:

LDI R16, $FF

OUT DDRB, R16; PC XUAT

LDI R16,0

OUT PORTB, R16; TAT LED

OUT DDRA, R16; PD NHAP
```

```
LDI R16, $FF; set điện trở kéo lên

OUT PORTA, R16

BEGIN:

IN R17, PINA

COM R17

OUT PORTB, R17

RJMP BEGIN
```

BÀI 2:

a) Vẽ lưu đồ giải thuật.



Hình 1.2. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 2

b) Mã nguồn và chú thích:

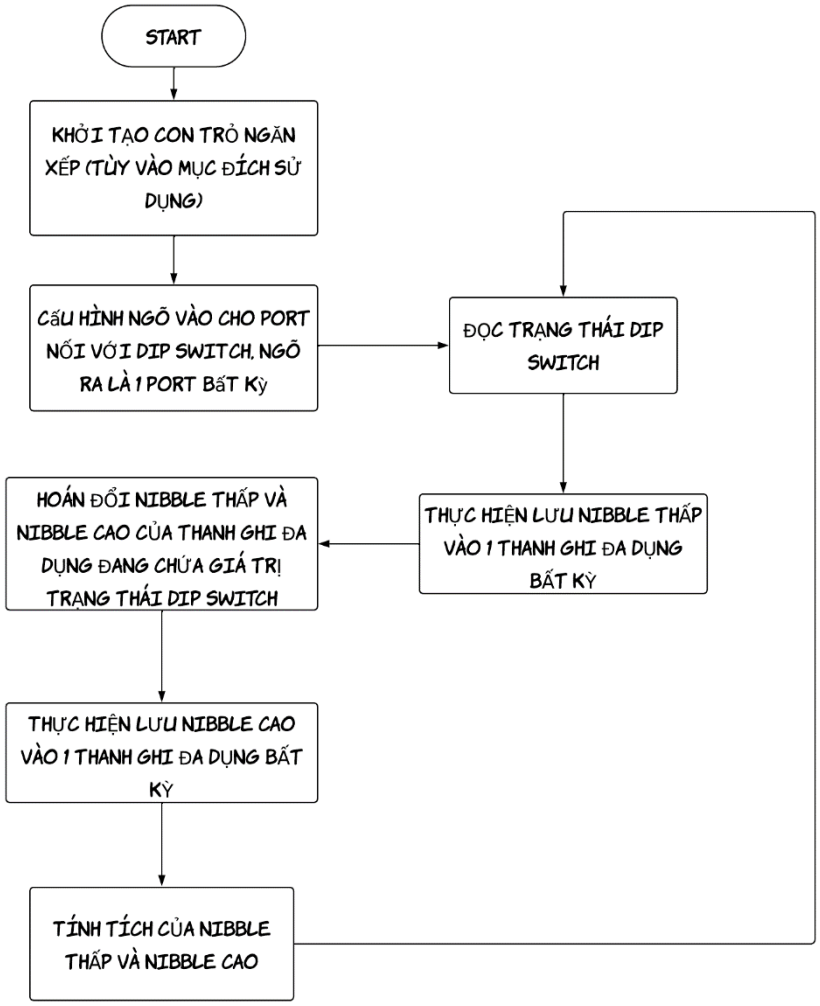
```
.ORG 0
RJMP MAIN
.ORG $40; đoạn địa chỉ dịch địa chỉ bắt đầu chương trình
MAIN:
LDI R16, HIGH(RAMEND)
OUT SPH, R16
LDI R16, LOW(RAMEND)
OUT SPL, R16
LDI R16, $FF
OUT DDRB, R16; PB xuat
LDI R16,0
OUT PORTB, R16; tat led
OUT DDRA, R16; PA nhap
LDI R16, $FF; điện trở kéo lên
OUT PORTA, R16
BEGIN:
IN R17, PINA
LDI R18,5
ADD R18, R17
OUT PORTB, R18
RJMP BEGIN
```

BÀI 3:

a) Làm thế nào lấy giá trị từ 2 nibble của PORTA ?

Tương tự với câu trả lời ở bài 1, để lấy giá trị từ 2 nibble của PORTA, ta sử dụng phần che những bit không sử dụng đi thông qua câu lệnh ANDI. Với những bit cao, ta phải sử dụng lệnh SWAP để hoán đổi nibble cao và nibble thấp từ đó mới lấy được giá trị nibble cao để thực hiện đúng với yêu cầu từ bài thí nghiệm.

b) Vẽ lưu đồ giải thuật.



Hình 1.3. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 3

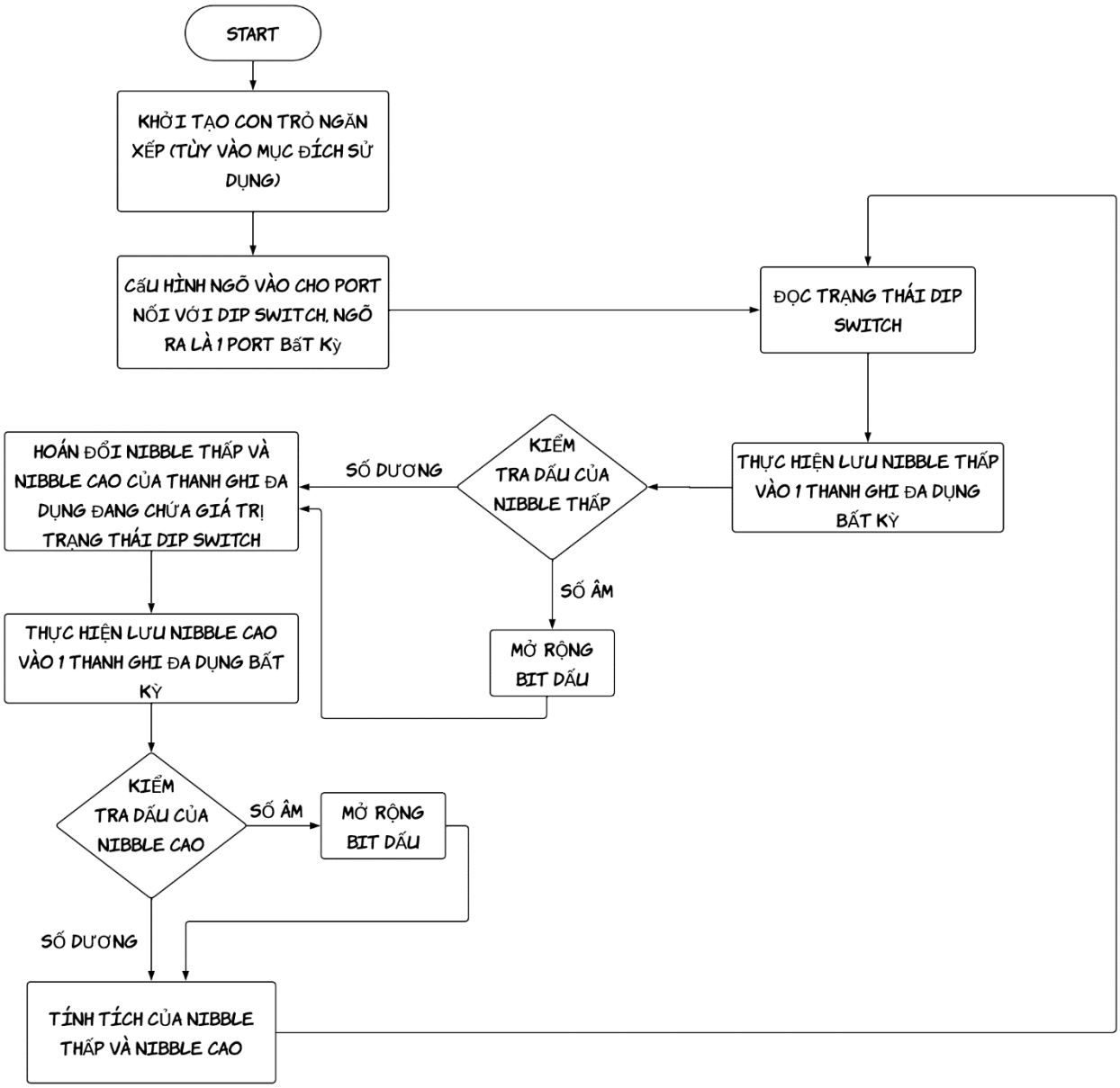
c) Mã nguồn và chú thích:

```
.ORG 0
RJMP MAIN
.ORG $40
MAIN:
LDI R16, HIGH(RAMEND)
OUT SPH, R16
LDI R16, LOW(RAMEND)
OUT SPL, R16
LDI R16, $FF
OUT DDRB, R16; PB xuat
LDI R16,0
OUT PORTA, R16; tat led
OUT DDRA, R16; PA nhap
LDI R16, $FF
OUT PORTA, R16
BEGIN:
IN R17, PINA
MOV R18, R17; đoạn lệnh đọc 4 bit cao_thấp
ANDI R18, $0F
SWAP R17
ANDI R17, $0F
MUL R17, R18; nhân 2 số không dấu 4bit cao_thấp
OUT PORTB, R0; ket qua tu R0 xuat ra Portc
```

```
RJMP BEGIN
```

BÀI 4:

a) Vẽ lưu đồ giải thuật.



Hình 1.5. Lưu đồ giải thuật cho chương trình ở bài 4

b) Mã nguồn và chú thích:

```
.ORG 0
```

```
RJMP MAIN
.ORG $40
MAIN:
LDI R16,HIGH(RAMEND)
OUT SPH, R16
LDI R16, LOW(RAMEND)
OUT SPL, R16
LDI R16, $FF
OUT DDRB, R16; PB xuat
LDI R16,0
OUT PORTB, R16; tat led
OUT DDRA, R16; PA nhap
LDI R16, $FF
OUT PORTA, R16
BEGIN:
IN R17, PINA
MOV R18, R17; nhan 2 nibble
LDI R19, $F0
ANDI R18, $0F
SBRC R18,3; neu la so am thi dau phia truoc la 1 nguoc lai la 0
ADD R18, R19
SWAP R17
ANDI R17, $0F
SBRC R17,3; neu la so am thi dau phia truoc la 1 nguoc lai la 0
```

```
ADD R17, R19

MULS R17, R18

OUT PORTB, R0; ket qua tu R0 xuat ra PortB

RJMP BEGIN
```

BÀI 5:

a) Khi Switch ở trạng thái nhấn/ nhả, giá trị chân Port bằng bao nhiêu ?

Khi Switch ở trạng thái nhấn, giá trị chân Port bằng 1 (LED sáng). Ngược lại, khi Switch ở trạng thái nhả, giá trị chân Port bằng 0 (LED tắt).

b) Để LED sáng, chân port xuất ra mức logic gì ?

Để LED sáng, chân port phải xuất ra mức logic 1.

c) Mã nguồn và chú thích:

```
.ORG 0

CBI DDRA, 0

SBI DDRA, 1

SBI PORTA, 0; TRẠNG THÁI BAN ĐẦU CỦA SW

MAIN:

RCALL LP1

RJMP MAIN

LP1:

LDI R16, 50

CHONG_RUNG1:

SBIC PINA, 0

RJMP LP1

DEC R16
```

```
BRNE CHONG_RUNG1; QUA 50 LẦN KIỂM TRA SW

SBI PORTA, 1

LP2:

LDI R16, 50

CHONG_RUNG2:

SBIS PINA, 0

RJMP LP2

DEC R16

BRNE CHONG_RUNG2; QUA 50 LẦN KIỂM TRA SW

CBI PORTA, 1

RET
```

LAB 1-2. DELAY DÙNG LỆNH

MỤC TIÊU

- Thực hiện các lệnh tạo trễ dùng câu lệnh.
- Thực hiện giao tiếp với thanh ghi dịch.

THAM KHẢO

- Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 1, 2

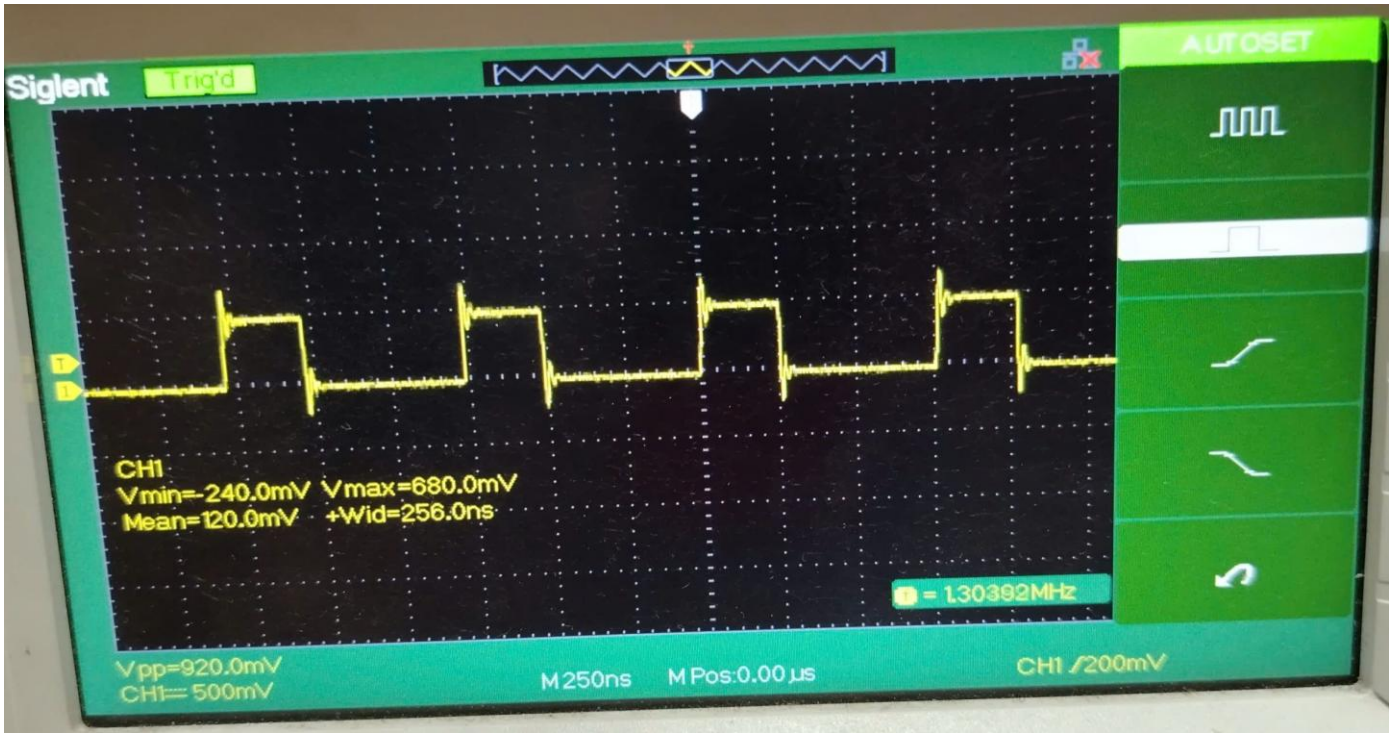
BÀI 1:

a) Cho chương trình như sau:

```
.include "m324PAdef.inc"
.org  00
      ldi r16,0x01
      out   DDRA, r16
start:
        sbi PORTA,PINA0
        cbi PORTA, PINA0
        rjmp start
```

Kết nối PA0 vào một kênh đo trên khối TEST STATION và đo dạng xung trên oscilloscope.

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



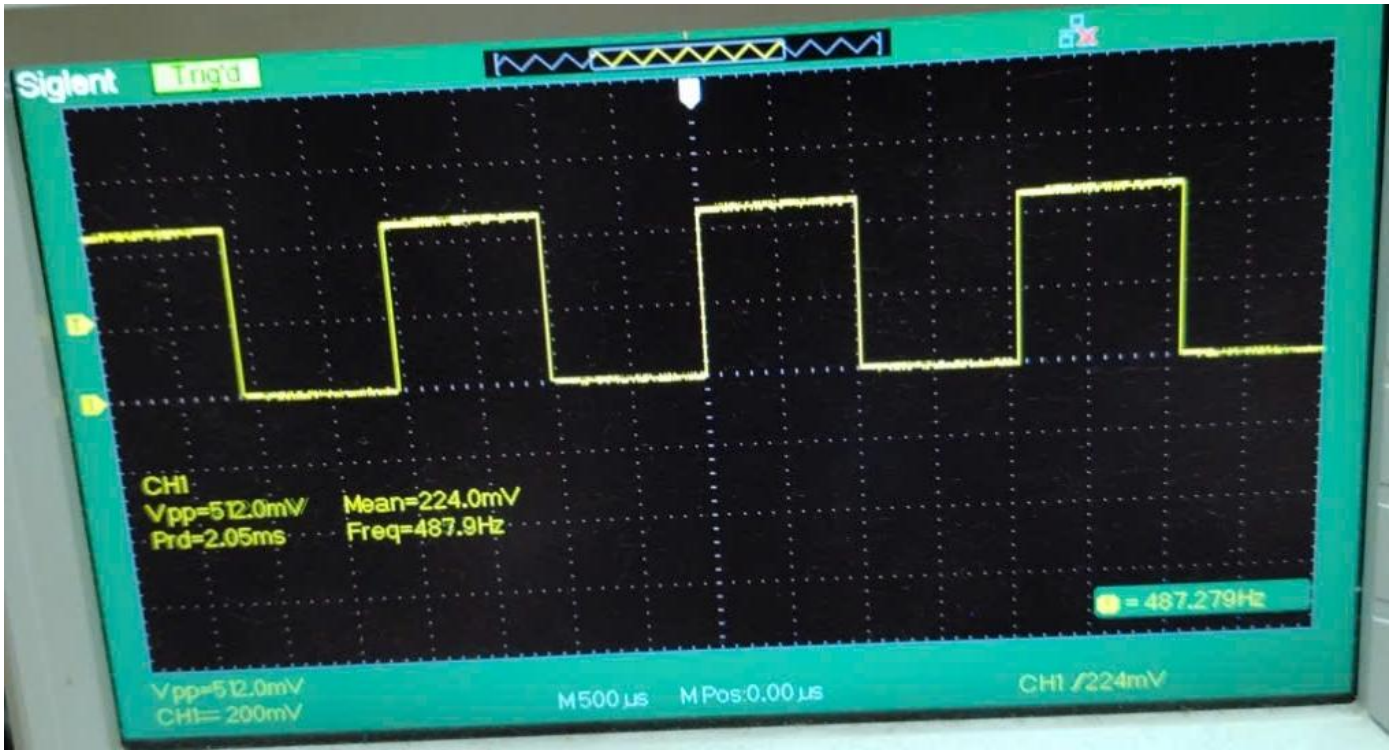
BÀI 2:

a) Viết chương trình con Delay1ms và dùng nó để viết chương trình tạo xung vuông tần số 1kHz trên PA0.

b) Dùng chương trình con này viết các chương trình con Delay10ms, Delay100ms, Delay1s.

c) Dùng chương trình con Delay1s viết chương trình chớp/ tắt 1 LED gắn vào PA0.

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



Hình 1.4. Tạo sóng vuông với delay1ms (tương ứng với tần số 500Hz)

Ở câu a, khi được yêu cầu dùng chương trình con Delay1ms để tạo sóng xung vuông tần số 1kHz trên chân PA0, nhóm chưa tìm được cách tạo tần số 1kHz với chương trình con Delay1ms.

```
DELAY_1MS:
LDI R21, 8; 1MC
L1: LDI R20, 250; 1MC
L2: DEC R20; 1MC
NOP; 1MC
BRNE L2; 2/1MC
DEC R21; 1MC
BRNE L1; 2/1MC
RET; 4MC
```

- Chương trình con Delay10ms:

```
Delay_10ms:
LDI R16, 10
L1:
RCALL DELAY_1MS
DEC R16
BRNE L1
RET
```

- Chương trình con Delay100ms:

```
Delay_100ms:
LDI R16, 100
L1:
RCALL DELAY_1MS
DEC R16
BRNE L1
RET
```

- Chương trình con Delay1s:

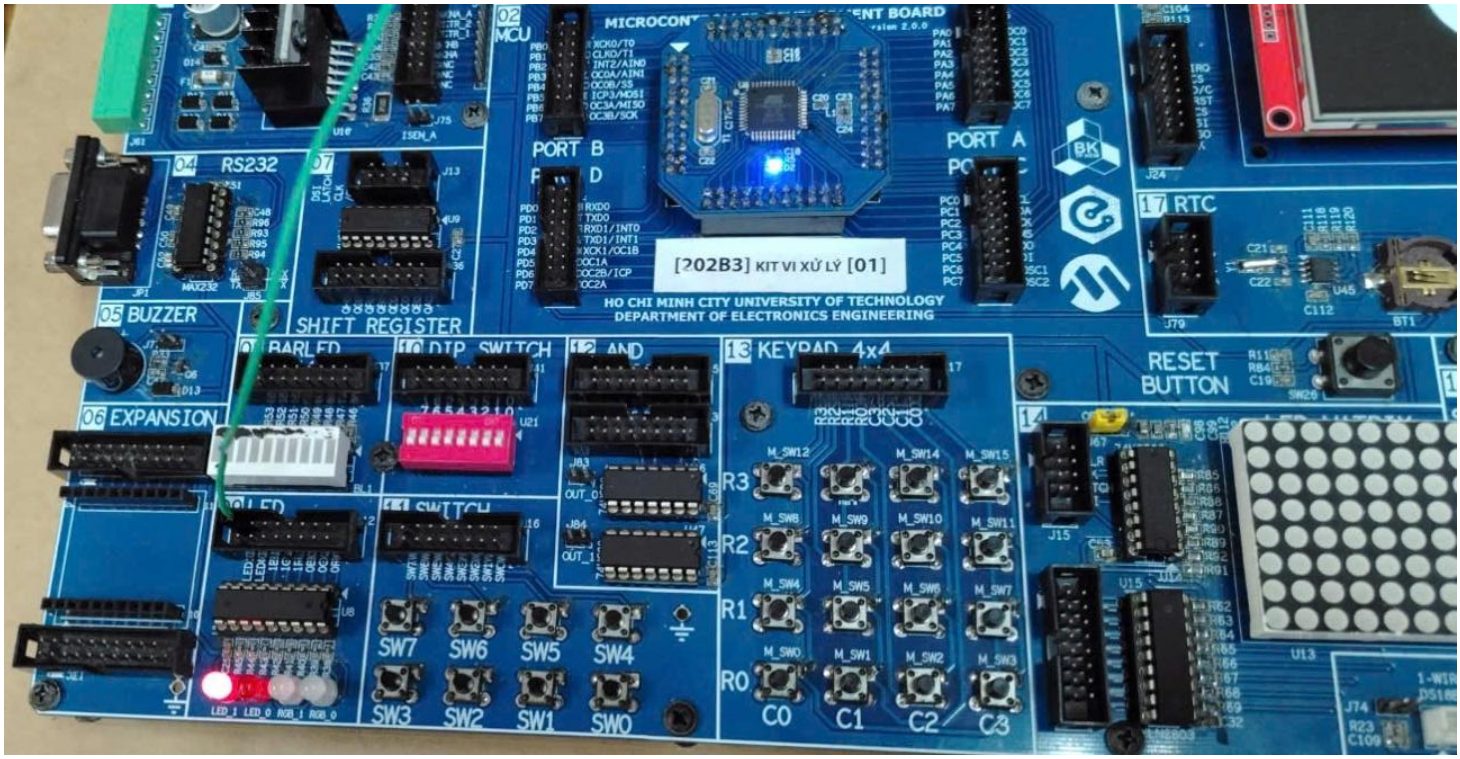
```
Delay_100ms:
LDI R16, 100
L0: LDI R17, 10
L1: RCALL DELAY_1MS
DEC R16
BRNE L1
```

```
DEC R17

BRNE L0

RET
```

- Chương trình chớp/ tắt LED gắn vào PA0 với Delay1s:

```
.ORG 0
SET_UP:
  SBI DDRA, 0
MAIN:
  SBI PORTA, 0
  RCALL Delay_1s
  CBI PORTA, 0
  RCALL Delay_1s
  RJMP MAIN
Delay_1s:
  LDI R16, 80
L1: LDI R17, 100
L2: LDI R18, 250
L3: DEC R18
  NOP
  BRNE L3
  DEC R17
  BRNE L2
  DEC R16
  BRNE L1
  RET
```

- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



BÀI 3:

a) Kết nối các tín hiệu cần thiết từ 1 port của AVR đến các tín hiệu điều khiển thanh ghi dịch trên header J13. Kết nối ngõ ra của thanh ghi dịch đến BARLED.

b) Dùng các chương trình trong ví dụ mẫu trong tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, viết chương trình tạo hiệu ứng LED sáng dần từ trái qua phải, sau đó tắt dần từ trái qua phải sau mỗi khoảng thời gian 500ms.

- Chương trình tạo hiệu ứng LED sáng dần và tắt dần từ trái qua phải:

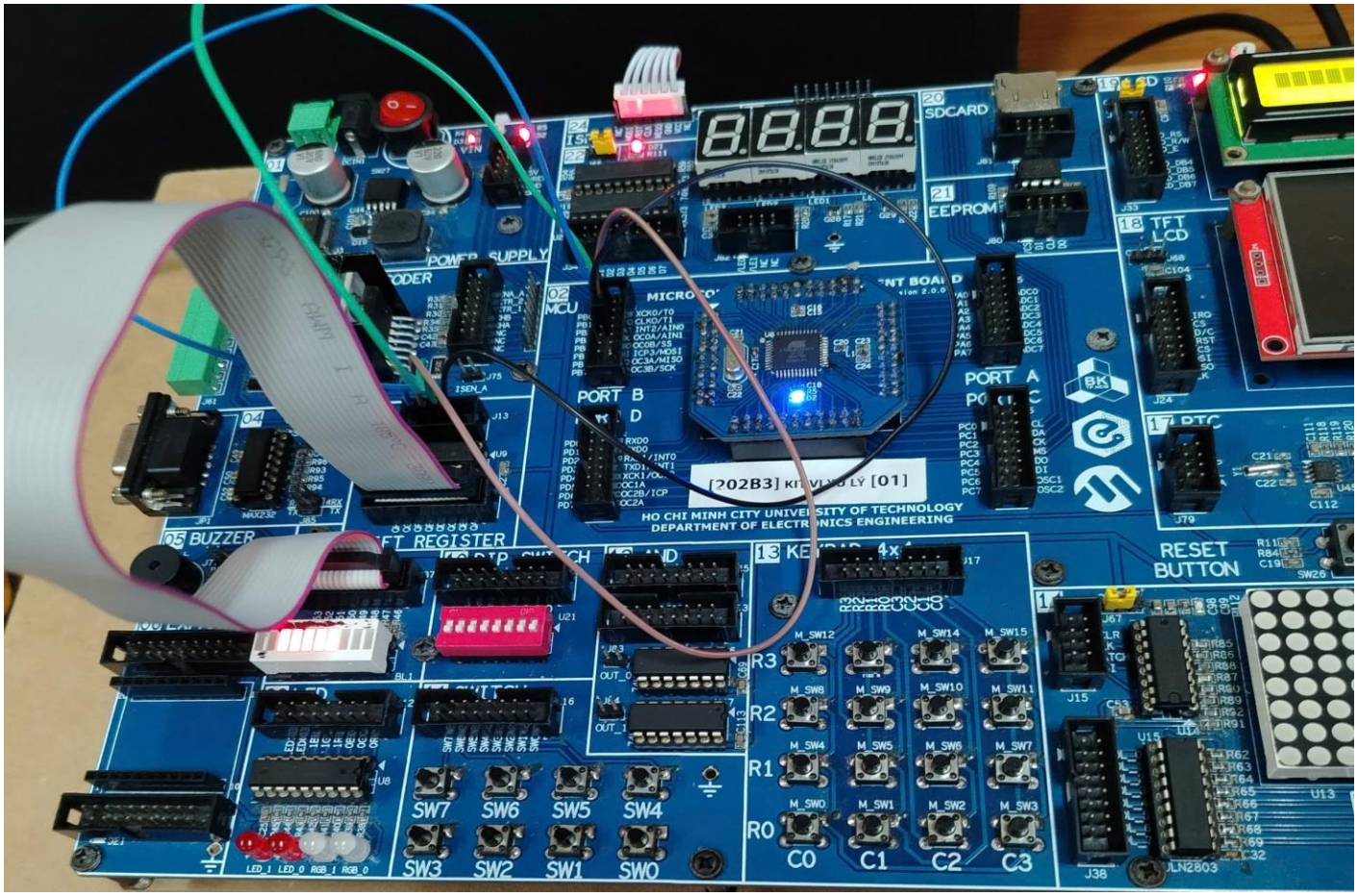
```
.ORG 0
SET_UP: LDI R16, 0X0F
OUT DDRA, R16
SBI PORTA, 3; Kéo MR lên 1 liên tục (Không cần dùng MR để reset nữa)
MAIN:
; HIỆU ỨNG 1: SÁNG DẦN (Từ Q7 về Q0)
```

```
SANG_DAN_START:
LDI R23, 1; R23: Số lượng bit 1 sẽ tăng dần từ 1 đến 8
SANG_DAN_LOOP:
MOV R24, R23; R24: Số bit 1 cần nạp
LDI R25, 8
SUB R25, R23; R25: Số bit 0 cần nạp
; --- Nạp các bit 1 ---
SBI PORTA, 1; Kéo DS = 1
SD_SHIFT_1:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R24
BRNE SD_SHIFT_1
; --- Nạp các bit 0 (nếu có) ---
TST R25; Nếu R25 = 0 thì bỏ qua
BREQ SD_LATCH
CBI PORTA, 1; Kéo DS = 0
SD_SHIFT_0:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R25
BRNE SD_SHIFT_0
SD_LATCH:
CBI PORTA, 2; Chốt STCP xuất ra LED
SBI PORTA, 2
RCALL Delay_500ms
INC R23; Tăng số lượng LED sáng
```

```
CPI R23, 9; Sáng đủ 8 LED chưa ?

BRNE SANG_DAN_LOOP; Chưa thì lặp lại

; HIỆU ỨNG 2: TẮT DẦN (Từ Q7 về Q0)

TAT_DAN_START:
LDI R23, 1; R23: Số lượng bit 0 sẽ tăng dần từ 1 đến 8

TAT_DAN_LOOP:

MOV R24, R23; R24: Số bit 0 cần nạp
LDI R25, 8
SUB R25, R23; R25: Số bit 1 cần nạp

; --- Nạp các bit 0 (Để tắt LED) ---

CBI PORTA, 1; Kéo DS = 0

TD_SHIFT_0:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R24
BRNE TD_SHIFT_0

; --- Nạp các bit 1 (Giữ lại các LED chưa tắt) ---

TST R25

BREQ TD_LATCH

SBI PORTA, 1; Kéo DS = 1 <br>

TD_SHIFT_1:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R25
BRNE TD_SHIFT_1

TD_LATCH:
```

```
CBI PORTA, 2; Chốt STCP xuất ra LED
SBI PORTA, 2
RCALL Delay_500ms
INC R23; Tăng số lượng LED tắt
CPI R23, 9; Tắt đủ 8 LED chưa?
BRNE TAT_DAN_LOOP
RJMP SANG_DAN_START; Xong hiệu ứng tắt dần thì quay lại sáng dần

Delay_500ms:
LDI R17, 40
L1: LDI R18, 100
L2: LDI R19, 250
L3: DEC R19
NOP
BRNE L3
DEC R18
BRNE L2
DEC R17
BRNE L1
RET
```

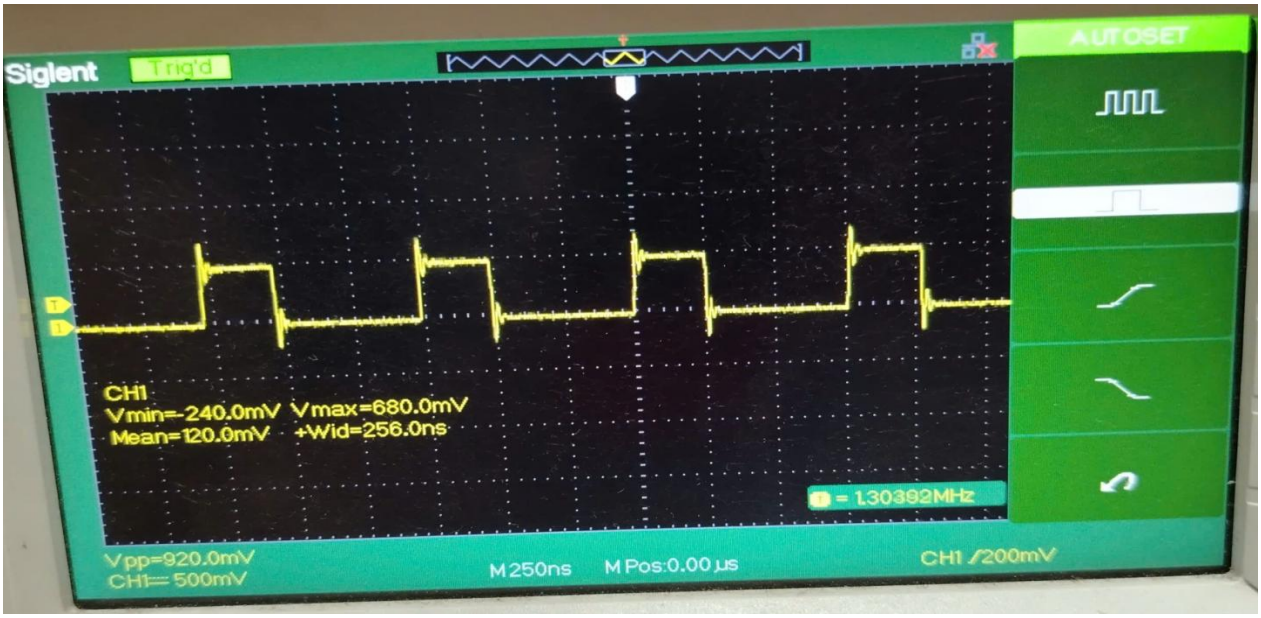
- **Hình ảnh thực hành thí nghiệm:**



PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI:

BÀI 1:

a) Chụp ảnh dạng xung trên PA0:



b) Tần số, thời gian tín hiệu bằng 1, thời gian tín hiệu bằng 0 bằng bao nhiêu ?

Với dạng xung và các thông số được hiển thị trên máy oscilloscope thì:

- Tần số: f = 1,33 MHz
- Thời gian tín hiệu bằng 1: t = 250ns
- Thời gian tín hiệu bằng 0: t = 500ns

c) Giải thích kết quả đo được:

Với một MC là 125ns, ta có:

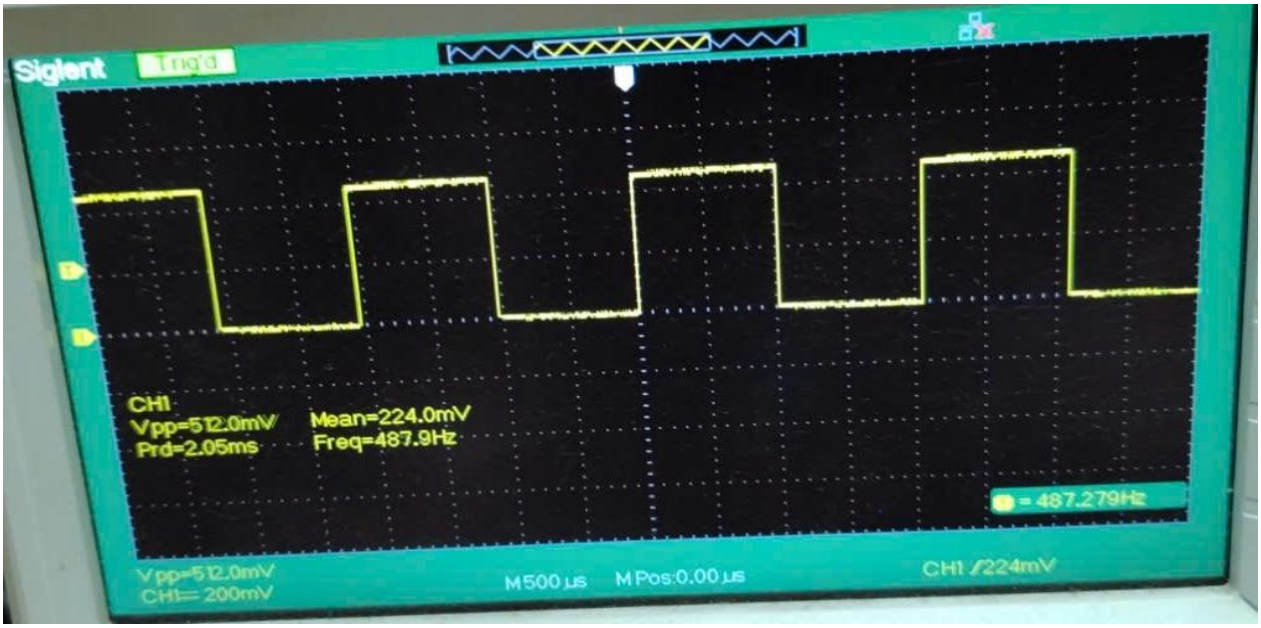
Thời gian tín hiệu bằng 1, tương ứng với lệnh SBI được quan sát xấp xỉ 250ns, đúng với lý thuyết cho thời gian lệnh SBI là 2MC.

Thời gian cho tín hiệu bằng 0, tương ứng với lệnh CBI thì lý thuyết chỉ có 2MC tức ~ 250ns. Tuy nhiên, lệnh CBI chạy trong quá trình **rjmp start** (tốn 2MC) nữa nên tổng thời gian bit 0 thực tế là 4MC, tức là 500ns.

BÀI 2:

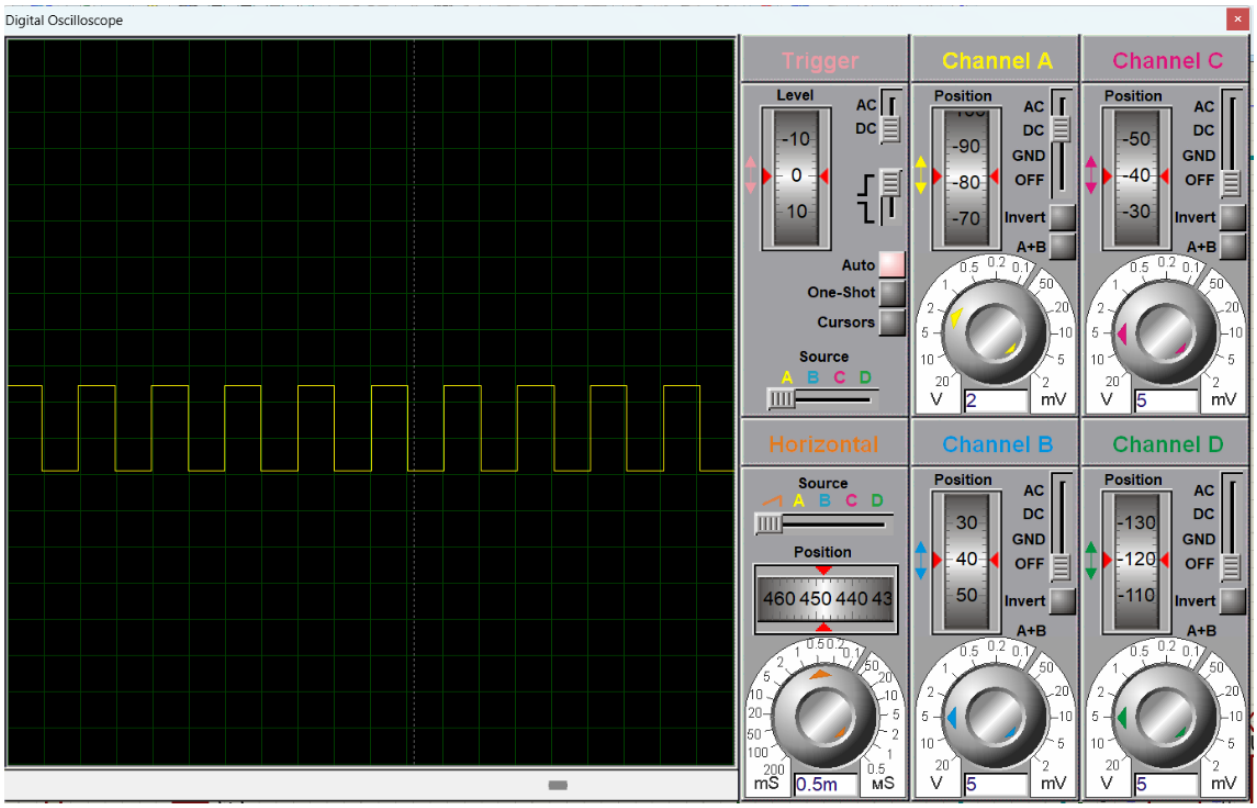
a) Cách tính số chu kỳ máy để thực hiện chương trình con Delay 1ms. Trình bày hình ảnh mô phỏng

Ta biết, 1MC = $0{,}125\times10^{-6}$ (s). Từ đó, để có được thời gian delay là 1ms thì số chu kỳ máy cần là 8000MC.



b) Hình ảnh xung 1kHz trên PA0.

Để tạo được xung 1kHz trên PA0 thì ta phải tạo Delay_0,5ms, từ đó thời gian mức cao và mức thấp phải đúng bằng thời gian delay.



c) Sai số là bao nhiêu ?

Sai số MC khi tính so với lý thuyết:

$$Error = \frac{8000 - 8028}{8000} \approx 0,35\%$$

d) Mã nguồn và chú thích:

```
DELAY_1MS:
LDI R21, 8; 1MC
L1: LDI R20, 250; 1MC
L2: DEC R20; 1MC
NOP; 1MC
BRNE L2; 2/1MC
DEC R21; 1MC
BRNE L1; 2/1MC
RET; 4MC
```

BÀI 3:

a) Mô tả kết nối trên kit thử nghiệm.

Nối chân PORTB-PB0, PB1, PB2, PB3 bằng dây bus cái đến lần lượt cái chân của 74HC595 là SHCP, DS, STCP, MR. Dùng dây 2x8 đầu cắm từ chân OUTQ0-7 của 74HC595 đến Bar LED.

b) Theo như datasheet của 74HC595, tần số clock cao nhất mà nó có thể hoạt động được là bao nhiêu.

Theo như datasheet của 74HC595, tần số clock cao nhất mà nó có thể hoạt động được là 100MHz.

c) Nếu muốn mở rộng hiển thị ra 16 LED thì phải làm như thế nào ?

Sử dụng hai thanh ghi để lưu dữ liệu cần hiển thị, sau đó kết nối chân Q7S của thanh ghi dịch 1 vào chân DS của thanh ghi dịch. Các chân STCP, SHCP, MR dùng chung đường tín hiệu.

d) Mã nguồn và chú thích:

```
.ORG 0
SET_UP:
LDI R16, 0X0F
OUT DDRA, R16
SBI PORTA, 3; Kéo MR lên 1 liên tục (Không cần dùng MR để reset nữa)
MAIN:
; HIỆU ỨNG 1: SÁNG DẦN (Từ Q7 về Q0)

SANG_DAN_START:
LDI R23, 1; R23: Số lượng bit 1 sẽ tăng dần từ 1 đến 8
SANG_DAN_LOOP:
MOV R24, R23; R24: Số bit 1 cần nạp
LDI R25, 8
SUB R25, R23; R25: Số bit 0 cần nạp
; --- Nạp các bit 1 ---
SBI PORTA, 1; Kéo DS = 1
SD_SHIFT_1:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R24
BRNE SD_SHIFT_1
; --- Nạp các bit 0 (nếu có) ---
TST R25; Nếu R25 = 0 thì bỏ qua
```

```
BREQ SD_LATCH

CBI PORTA, 1; Kéo DS = 0

SD_SHIFT_0:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R25
BRNE SD_SHIFT_0

SD_LATCH:

CBI PORTA, 2; Chốt STCP xuất ra LED
SBI PORTA, 2
RCALL Delay_500ms

INC R23; Tăng số lượng LED sáng

CPI R23, 9; Sáng đủ 8 LED chưa ?

BRNE SANG_DAN_LOOP; Chưa thì lặp lại

; HIỆU ỨNG 2: TẮT DẦN (Từ Q7 về Q0)

TAT_DAN_START:
LDI R23, 1; R23: Số lượng bit 0 sẽ tăng dần từ 1 đến 8

TAT_DAN_LOOP:

MOV R24, R23; R24: Số bit 0 cần nạp
LDI R25, 8
SUB R25, R23; R25: Số bit 1 cần nạp

; --- Nạp các bit 0 (Để tắt LED) ---

CBI PORTA, 1; Kéo DS = 0

TD_SHIFT_0:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
```

```
DEC R24
BRNE TD_SHIFT_0
; --- Nạp các bit 1 (Giữ lại các LED chưa tắt) ---
TST R25
BREQ TD_LATCH
SBI PORTA, 1; Kéo DS = 1
TD_SHIFT_1:
CBI PORTA, 0
SBI PORTA, 0
DEC R25
BRNE TD_SHIFT_1
TD_LATCH:
CBI PORTA, 2; Chốt STCP xuất ra LED
SBI PORTA, 2
RCALL Delay_500ms
INC R23; Tăng số lượng LED tắt
CPI R23, 9; Tắt đủ 8 LED chưa?
BRNE TAT_DAN_LOOP
RJMP SANG_DAN_START; Xong hiệu ứng tắt dần thì quay lại sáng dần

Delay_500ms:
LDI R17, 40
L1: LDI R18, 100
L2: LDI R19, 250
L3: DEC R19
NOP
BRNE L3
DEC R18
```

```
BRNE L2
DEC R17
BRNE L1
RET
```